Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría Analítica

Dr. José Juan Zacarías

5 de noviembre de 2026

UPEMOR

Contenido General

1. Definición de Matriz y Notación General

2. Operaciones básicas de matrices

3. Inversa de una Matriz

4. Determinantes

Definición de Matriz y Notación General

Definition

Una matriz es un arreglo de números de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- los números a_{ij} se le llaman las entradas de la matriz.
- a_{ij} se encuentra ubicado en la fila i y en la columna j.
- A se dice que es una matriz de tamaño o dimensión $m \times n$.
- El conjunto de todas las matrices de dimensión $m \times n$ se denota por $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.
- Para una matriz A, también se suele denotar A_{ij} la entrada $ij-$ésima.

Example (Elementos de una matriz)

Identificar las entradas, número de filas y columnas y tamaño de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio. Identificar los elementos de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Notación abreviada de una matriz:

$$A = (a_{ij}).$$

Esta notación es útil para cálculos algebraicos.

Definition (Vectores Fila y Columna)

Vector fila de dimensión n:

$$u = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix}$$

Vector columna de dimensión m:

$$v = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$$

Example (Vector Fila y Vector Columna)

Consideremos dos ejemplos de matrices con una sola fila o columna:

1. **Vector Fila:** La matriz
$$u = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$
es un vector fila de dimensión 4.
2. **Vector Columna:** La matriz
$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}$$
es un vector columna de dimensión 3.

Ejercicio. Construir dos vectores filas y dos vectores columnas, identificar su dimensión.

Definition (Vectores Fila y Columna de una Matriz)

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de $m \times n$

1. Para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$, la ***i*-ésima fila de** A, denotada por A_i, es el vector fila en $\mathbb{M}_{1\times n}(\mathbb{R})$ formado por sus elementos:

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix}$$

2. Para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$, la ***j*-ésima columna de** A, denotada por A^j, es el vector columna en $\mathbb{M}_{m\times 1}(\mathbb{R})$ formado por sus elementos:

$$A^j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

Nota

Así, la matriz A se puede representar en bloques de vectores fila o de vectores columna:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^1 & A^2 & \cdots & A^n \end{pmatrix}$$

Example (Vectores fila y columna de una matriz)

Identificar los vectores columnas y vectores columnas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 8 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Sus vectores fila son:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Example

Sus vectores columna son:

$$A^1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Identificar los vectores filas y vectores columnas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 9 \\ 1 & 7 & 6 & 5 \\ -4 & 0 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Algunas matrices especiales

Definition

Una matriz A de dimensión mxn se dice una *matriz cuadrada* si $m = n$.

La diagonal de una matriz cuadradas son las entradas $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$.

Definition

La matriz nula de dimensión $m \times n$, $O_3 = (a_{ij})$ se define como

$$a_{ij} = 0$$

.

La matriz identidad de dimensión $n \times n$, $I_n = (a_{ij})$ se define como:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Example (Matriz identidad y matriz nula)

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad O_{4\times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Otras matrices especiales

Definition

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada,

1. A es una **matriz diagonal** si $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$.
2. A es **triangular superior** si $a_{ij} = 0$ para $i > j$.
3. A es **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$ para $i < j$.
4. A es **simétrica** si $a_{ij} = a_{ji}$.
5. A es **antisimétrica** si $a_{ij} = -a_{ji}$.

Example

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 0 & 5 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

D es diagonal, U es triangular superior, L es triangular inferior, S es simétrica y K antsimétrica.

Ejercicio

Dar un ejemplo matriz triangular superior, triangular inferior, simétrica, antisimétrica de dimensión 5×5.

Operaciones básicas de matrices

Definition (Suma de Matrices y Producto por Escalar)

Sean (a_{ij}) y (b_{ij}) dos matrices de la misma dimensión $m \times n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Definimos

1. La **suma**
$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$$
2. El **producto por un escalar**
$$\alpha(a_{ij}) = (\alpha a_{ij})$$

Ejemplo de Suma y Producto por Escalar

Considere las matrices $A, B \in \mathbb{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ y el escalar $\alpha = 3$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

Suma de matrices: Se realiza término a término:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+3 & -5+4 & 7-2 \\ 0-1 & 1+6 & -3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Producto por escalar: Se multiplica cada entrada de A por $\alpha = 3$:

$$3A = \begin{pmatrix} 3(2) & 3(-5) & 3(7) \\ 3(0) & 3(1) & 3(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -15 & 21 \\ 0 & 3 & -9 \end{pmatrix}$$

Nota

Solo puedes sumar matrices de la misma dimensión.

Ejercicio.

Realizar la suma $A + B$ y el producto por escalar αA, con $\alpha = 5$ y

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 & 9 \\ 7 & 13 & -70 & 19 \\ 1 & 0 & -7 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -7 & -2 & 4 & 9 \\ 5 & 1 & -3 & 6 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Theorem (Estructura de Espacio Vectorial)

El conjunto $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ con la suma y el producto por escalar satisface las siguientes propiedades para cualesquiera $A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $A + B = B + A$ *(Conmutatividad)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ *(Asociatividad)*
3. $A + \mathbf{0} = A$ *(Neutro aditivo)*
4. $A + (-A) = \mathbf{0}$, *donde* $-A = (-1)A$ *(Inverso aditivo)*
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ *(Distributividad)*
6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ *(Distributividad)*
7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ *(Compatibilidad)*
8. $1A = A$ *(Identidad escalar)*

Demostración. Verificaremos algunos incisos, lo demás queda como ejercicio. Supongamos que $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ y $C = (c_{ij})$.

Definition (Multiplicación de un vector columna por un vector fila)

Sean

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

un vector fila y un vector columna de la misma dimensión. Definimos su producto como

$$u \cdot v = v \cdot u = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Ejercicio

Calcular $u_1 \cdot v_1$ y $u_2 \cdot v_2$, donde

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 & 7 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 13 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Definition (Multiplicación de Matrices)

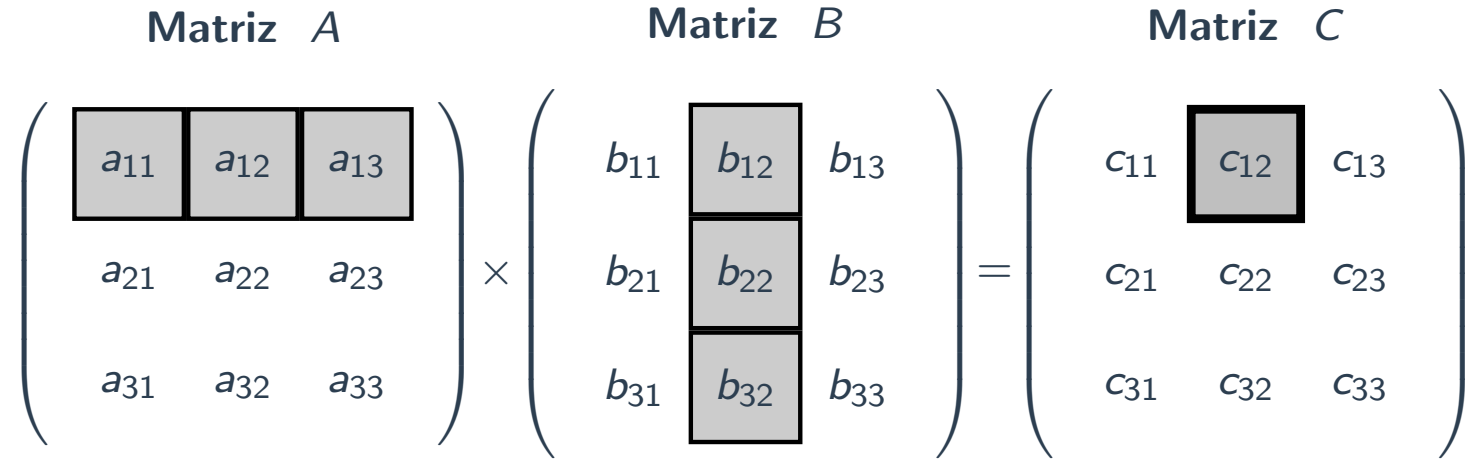
Sean $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times}(\mathbb{R})$

Definimos el **producto** AB como la matriz (c_{ij}) dada por

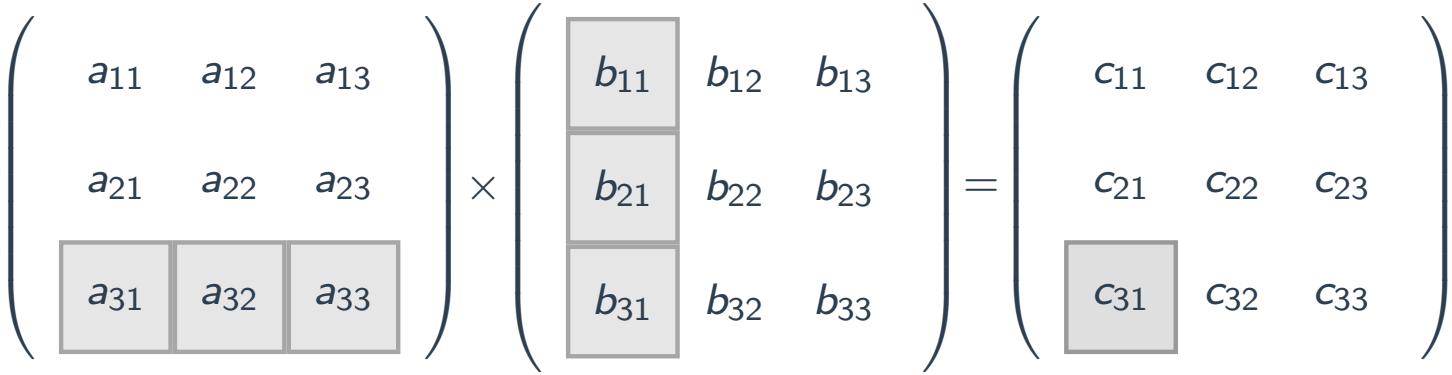
$$c_{ij} = A_i B^j,$$

De forma explícita, la matriz producto AB se construye como:

$$AB = \begin{pmatrix} A_1B^1 & A_1B^2 & \cdots & A_1B^p \\ A_2B^1 & A_2B^2 & \cdots & A_2B^p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_mB^1 & A_mB^2 & \cdots & A_mB^p \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{c_{12}} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$$



$$\mathbf{c_{31}} = a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31}$$

Figura 1: Ilustración gráfica del cálculo del elemento c_{12} y c_{31}.

Example

Considere las matrices $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcular el producto AB.

Solución.

$$
\begin{aligned}
AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1(2)+2(0)+0(1) & 1(-1)+2(1)+0(5) & 1(3)+2(4)+0(-2) \\ (-1)(2)+3(0)+1(1) & (-1)(-1)+3(1)+1(5) & (-1)(3)+3(4)+1(-2) \\ 2(2)+0(0)+4(1) & 2(-1)+0(1)+4(5) & 2(3)+0(4)+4(-2) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 11 \\ -1 & 9 & 7 \\ 8 & 18 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Ejercicio

Considere las matrices $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular el producto AB y BA.

Solución.

$$
\begin{aligned}
AB &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2(1)+0(2)+1(-3) & 2(3)+0(-1)+1(0) & 2(0)+0(5)+1(2) \\ -1(1)+1(2)+3(-3) & -1(3)+1(-1)+3(0) & -1(0)+1(5)+3(2) \\ 0(1)+4(2)-2(-3) & 0(3)+4(-1)-2(0) & 0(0)+4(5)-2(2) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -1 & 6 & 2 \\ -8 & -4 & 11 \\ 14 & -4 & 16 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Theorem (Propiedades del Producto Matricial)

Sean A, B, C matrices de tamaños compatibles y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- $(AB)C = A(BC)$ *(Asociatividad)*
- $A(B + C) = AB + AC$ *(Distributividad izquierda)*
- $(A + B)C = AC + BC$ *(Distributividad derecha)*
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
- $I_m A = A = A I_n$

Definition (Transpuesta de una Matriz)

Dada $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, la **transpuesta** $A^T \in \mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R})$ se obtiene al intercambiar las columnas por las filas, es decir, si $A = (a_ij)$ la matriz transpuesta $A^T = (c_{ij})$ está dada por

$$c_{ij} = a_{ji}$$

Example (Transpuesta de una Matriz 3×3)

Calcular la transpuesta de la matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ -6 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Solución. Intercambiamos las filas con las columnas para encontrar la transpuesta:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ -6 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -6 \\ 4 & 0 & 8 \\ -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Theorem (Propiedades de la Transposición)

Para cualesquiera matrices A, B de tamaños adecuados y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$ *(Reversión del orden)*

Ejercicio.

Considera las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Calcula AB, $(AB)^T$; A^T, B^T y $B^T A^T$, concluya que

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Nota

Con la notación de transposición, una matriz cuadrada A es:

- Simétrica si y solo si $A^T = A$.
- Antisimétrica si y solo si $A^T = -A$.

Inversa de una Matriz

Definition (Matriz Inversa)

Sea A una matriz cuadrada de dimensión $n \times n$. Decimos que A es **invertible** si existe una matriz B de dimensión $n \times n$ tal que:

$$AB = BA = I_n,$$

donde I_n denota la matriz identidad de $n \times n$.

A la matriz B se le denomina la **inversa** de A y se denota por $B = A^{-1}$. De este modo:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Example (Ejemplo de inversa de una matriz)

Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

compruebe que B es la inversa de A verificando que

$$AB = I_n, \quad BA = I_n.$$

Nota.

1. Solo las matrices cuadradas pueden tener inversa.
2. Si la matriz inversa A^{-1} existe, esta es **única**.
3. Si una matriz A no posee inversa, se dice que la matriz es **no invertible**.

Example (Ilustración de las Operaciones Elementales de Renglón)

Dada la matriz inicial M:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Ilustraremos el uso de las tres operaciones elementales de renglón (OER):

1. Intercambio de renglones ($R_i \leftrightarrow R_j$):

Intercambiamos el primer renglón con el segundo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Example

2. Multiplicación por un escalar ($cR_i \to R_i$):

Multiplicamos el segundo renglón por $\frac{1}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_2 \to R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Example

3. Suma de un múltiplo escalar a otro renglón ($cR_i + R_j \to R_j$):

Multiplicamos el primer renglón por -3 y se lo sumamos al tercer renglón:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3R_1+R_3 \to R_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -11 \end{pmatrix}$$

Ejercicio.

Considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & -2 & -5 \\ 7 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Realizar las siguientes operaciones elementales de renglón a la matriz A:

1. $R_3 \leftrightarrow R_2$.
2. $4R_2 \to R_2$
3. $3R_1 + R_2 \to R_2$.

Definition (Matrices Equivalentes por Renglones)

Decimos que una matriz A de $m \times n$ es **equivalente por renglones** (o simplemente **renglón equivalente**) a una matriz B de $m \times n$, denotado por $A \sim B$, si B se puede obtener a partir de A mediante una secuencia finita de operaciones elementales de renglón.

Example (Equivalencia de Renglones)

Dada la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Aplicamos la siguiente secuencia de operaciones elementales de renglón:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1 \to R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[-2R_1+R_3 \to R_3]{-4R_1+R_2 \to R_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Example

$$\xrightarrow[2R_2+R_3\to R_3]{-\frac{1}{2}R_2+R_1\to R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[1R_3+R_2\to R_2]{-\frac{1}{2}R_3+R_1\to R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B$$

Por lo tanto, la matriz B es renglón equivalente a la matriz A ($B \sim A$).

Definition (Matriz Aumentada)

Sean A una matriz de $m \times n$ y B una matriz de $m \times k$. La **matriz aumentada** de A con respecto a B, denotada por $(A \mid B)$, es la matriz por bloques de tamaño $m \times (n + k)$:

$$(A \mid B) = \begin{pmatrix} A^1 & A^2 & \cdots & A^n & | & B^1 & B^2 & \cdots & B^k \end{pmatrix}$$

Example (Matriz Aumentada $(A \mid B)$ con Matrices 3×3)

Sean A, B las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & -4 \end{pmatrix}$$

La matriz aumentada es

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & -3 & 8 & 2 \\ 5 & -2 & 0 & 0 & 9 & -4 \end{array}\right)$$

Ejercicio

Sean A, B las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 8 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & -4 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz aumentada $(A|B)$ y su dimensión.

Theorem (Inversa de una matriz de 2x2)

Considere la matriz de 2x2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

entonces A es invertible si y sólo si $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. *Además,*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

determine si es invertible, en caso de que si, determine su inversa.

Solución. Calculamos $\det A = 12 - 5 = 7$, como el determinante es distinto de cero la matriz **sí es invertible**.

Luego, podemos aplicar la fórmula del teorema:

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Example (Cálculo de A^{-1} por el Método de Gauss-Jordan)

Calcule la inversa de la siguiente matriz A mediante reducción de renglones:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución:

Construimos la matriz aumentada $(A \mid I_2)$ y aplicamos operaciones elementales de renglón para transformarla en la forma $(I_2 \mid A^{-1})$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-3R_1+R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{7}R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{array}\right) \xrightarrow{-4R_2+R_1 \to R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{array}\right)$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} & -\frac{5}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Compare con el otro método.

Example (Matriz no Invertible)

Determine si la siguiente matriz A es invertible mediante reducción de renglones:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución:

Construimos la matriz aumentada $(A \mid I_2)$ y aplicamos operaciones elementales de renglón una a la vez:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1 \to R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{1R_1+R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)$$

Como se obtuvo un renglón de ceros, la matriz A **no tiene inversa**.

Example (Cálculo de A^{-1} para una Matriz de 3×3)

Calcule la inversa de la siguiente matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución: Construimos $(A \mid I_3)$ y aplicamos una operación elemental de renglón a la vez:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-1R_1 \to R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-2R_1+R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-3R_1+R_3 \to R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-1R_3+R_2 \to R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 10 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{3R_2+R_1\to R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 10 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-10R_2+R_3\to R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -9 & 13 & -10 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{9}R_3\to R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{13}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{11}{9} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-1R_3+R_2\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{13}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{11}{9} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-2R_3+R_1\to R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{10}{9} & \frac{7}{9} & -\frac{5}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{13}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{11}{9} \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$A^{-1} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -10 & 7 & -5 \\ 4 & -1 & 2 \\ -13 & 10 & -11 \end{pmatrix}$$

Determinantes

Recuerde que el determinante de una matriz de 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

está dada por $\det A = ad - bc$. Una notación alternativa es $|A|$.

Example

Calcular el determinante de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución.

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - 4 \cdot 2 = -5.$$

Definition

Sea A una matriz de $3x3$.

1. El menor M_{ij} es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila i y la columna j de la matriz A.
2. El cofactor A_{ij} es el menor M_{ij} multiplicado por su signo posicional:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Example (Cálculo de Menores y Cofactores)

Dada la matriz A de 3×3:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcular los menores M_{11}, M_{21} y sus correspondientes cofactores.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = (4)(-2) - (5)(2) = -8 - 10 = -18$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (+1)(-18) = -18$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = (-1)(-2) - (3)(2) = 2 - 6 = -4$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)(-4) = 4$$

Ejercicio

Calcular el menor M_{22} y su correspondiente cofactor.

Para recordar el factor signo del cofactor podemos utilizar la siguiente tabla de signos:

Tabla de signos

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Definition (Determinante de una Matriz de 3×3)

Sea A una matriz de 3×3:

El **determinante** de A, denotado por $\det(A)$ o $|A|$, se define mediante la expansión por cofactores a lo largo del **primer renglón** como:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

o bien, en términos de los menores:

$$\det(A) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$$

Example (Cálculo del Determinante de 3×3)

Calcule el determinante de la matriz A mediante el desarrollo por cofactores a lo largo del primer renglón:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución:

Aplicamos la fórmula del desarrollo por el primer renglón:

$$\det(A) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$$

Sustituyendo cada elemento con su respectivo signo y menor:

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)(-10 - 0) - 3(-4 - 0) + 1(2 - 15) \\ &= (-1)(-10) - 3(-4) + 1(-13) \\ &= 10 + 12 - 13 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Ejercicio

Calcule el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

el resultado debe ser $\det A = -1$.

Definition (Determinante de una Matriz $n \times n$)

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$ con $n \geq 2$. El **determinante** de A, denotado por $\det(A)$ o $|A|$, se define de forma recursiva mediante el desarrollo por cofactores a lo largo del primer renglón como:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{1j} A_{1j} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \cdots + a_{1n} A_{1n}$$

donde $A_{1j} = (-1)^{1+j} M_{1j}$ es el cofactor asociado al elemento a_{1j}.

Example

Calcule el determinante de la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución. Aplicamos la fórmula

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$$

$$\begin{aligned} M_{11} &= \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1(-9) - 5(0) + 0(-3) \\ &= -9 \\ A_{11} &= (-1)^{1+1} M_{11} = -9 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
M_{12} &= \begin{vmatrix} -2 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\
&= -2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= (-2)(-9) - 5(0) + 0 \\
&= 18 \\
A_{12} &= (-1)^{1+2} M_{11} = -18
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
M_{13} &= \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} \\
&= -2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\
&= 0 \\
A_{13} &= (-1)^{1+1} M_{13} = 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
M_{14} &= \begin{vmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \\
&= -2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\
&= (-2)(-3) = 6 \\
A_{14} &= (-1)^{1+4} M_{14} = -6
\end{aligned}
$$

Finalmente, sustituyendo,

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14} \\ &= 1(-9) + 0(-18) + 2(0) + 5(-6) \\ &= -39. \end{aligned}$$

Theorem (Teorema de Desarrollo de Laplace)

Para cualquier matriz cuadrada A de $n \times n$, el determinante se puede calcular realizando el desarrollo por cofactores a lo largo de **cualquier renglón** *i o de* **cualquier columna** *j:*

1. *Desarrollo por el i-ésimo renglón:*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}$$

2. *Desarrollo por la j-ésima columna:*

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$$